

江苏省普通高校“专转本”选拔考试 计算机基础综合正式模拟试卷

科目代码: 204 (正式考试难度)

注意事项:

1. 本卷分为客观题和主观题两部分, 请按题号顺序在指定答题区域内作答。
2. 单项选择题只有一个最符合题意的选项; 多项选择题至少有两个正确选项, 错选不得分。
3. 简答题、计算题、编程题和综合题须写出必要过程、关键结论或核心代码。

一、单项选择题 本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分。在每小题列出的选项中只有一项最符合题目要求。

1.

在采用补码表示的 8 位有符号整数中, 十进制数 -18 的补码是 ()。

- A.
11101101
- B.
11101100
- C.
11101110
- D.
10010010

2.

某 CPU 采用 32 位地址总线, 按字节编址, 则其理论最大可直接寻址空间为 ()。

- A.
2 GB
- B.
4 GB
- C.
8 GB
- D.
32 GB

3.

下列关于操作系统进程与线程关系的说法中, 正确的是 ()。

- A.
一个进程中只能包含一个线程
- B.
线程拥有独立的地址空间
- C.
进程切换通常比线程切换开销更小
- D.
同一进程中的线程可共享进程资源

4.

对长度为 n 的顺序表执行一次折半查找, 其前提条件是该顺序表 ()。

- A.
已按关键字有序
- B.
采用链式存储

- C.
不含重复元素
- D.
n 必须为偶数

5.
在栈中依次压入元素 a,b,c,d 后，若连续执行两次出栈，则此后栈顶元素为（ ）。

- A.
d
- B.
b
- C.
a
- D.
不确定

6.
下列排序算法中，平均时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，且最坏情况下也为 $O(n \log n)$ 的是（ ）。

- A.
直接插入排序
- B.
冒泡排序
- C.
归并排序
- D.
简单选择排序

7.
在关系数据库中，若一个非主属性完全函数依赖于码，且不存在传递依赖，则该关系模式至少属于（ ）。

- A.
第三范式
- B.
第一范式
- C.
BCNF
- D.
第四范式

8.
在 SQL 中，若希望查询选修课程数大于 3 门的学生学号，最合适使用的子句是（ ）。

- A.
ORDER BY
- B.
DISTINCT
- C.
WHERE
- D.
HAVING

9.
下列关于编译程序与解释程序的说法中，正确的是（ ）。

A.

解释程序一定先生成目标代码再执行

B.

编译程序不需要进行词法分析

C.

编译方式通常更有利于重复执行同一程序

D.

解释方式生成的可执行文件通常独立于解释器

10.

若某算法的递归关系式为 $T(n)=2T(n/2)+n$ ，则其时间复杂度为（ ）。

A.

$O(\log n)$

B.

$O(n \log n)$

C.

$O(n^2)$

D.

$O(2^n)$

11.

在 IP 分层模型中，负责将主机标识与物理地址映射起来的常用协议是（ ）。

A.

ARP

B.

ICMP

C.

HTTP

D.

SMTP

12.

一个子网掩码为 255.255.255.192 的 IPv4 子网，其每个子网最多可容纳的主机数为（ ）。

A.

30

B.

32

C.

62

D.

64

13.

关于 TCP 与 UDP 的比较，下列说法正确的是（ ）。

A.

UDP 提供可靠的有序字节流服务

B.

TCP 建立连接后可进行可靠传输

C.

TCP 首部一定比 UDP 首部短

D.
UDP 只能用于局域网

14.

当页面访问序列为 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5，分配 3 个物理块，采用 FIFO 页面置换算法时，缺页次数为（ ）。

- A.
7
- B.
8
- C.
9
- D.
10

15.

在软件工程中，需求规格说明书的主要作用是（ ）。

- A.
作为后续设计、实现与测试的重要依据
- B.
直接替代详细设计文档
- C.
只用于项目验收阶段
- D.
仅描述界面样式而不描述功能

16.

若某文件采用顺序存储方式保存记录，并且经常需要按关键字随机定位其中一条记录，则最适合采用的附加结构是（ ）。

- A.
队列
- B.
栈
- C.
索引
- D.
哈希冲突链

17.

下列关于信息安全目标的说法中，不属于经典 CIA 三元组的是（ ）。

- A.
机密性
- B.
完整性
- C.
可用性
- D.
可移植性

18.

关于数字图像分辨率和颜色深度的关系，下列说法正确的是（ ）。

- A.

分辨率决定单个像素可表示的颜色数

B.

颜色深度决定单个像素可表示的信息量

C.

颜色深度越高，图像像素数一定越多

D.

分辨率与存储容量无关

19.

已知某二叉树的先序遍历序列为 A B D E C F，中序遍历序列为 D B E A C F，则该二叉树的根结点是（ ）。

A.

B

B.

D

C.

A

D.

C

20.

阅读下列 Python 代码后，程序输出结果为（ ）。

```
def f(x, y=[]):  
    y.append(x)  
    return y
```

```
print(f(1))  
print(f(2))
```

A.

[1] 和 [1, 2]

B.

[1] 和 [2]

C.

[1, 2] 和 [1, 2]

D.

抛出类型错误

二、多项选择题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，错选或不选不得分。

21.

下列属于冯·诺依曼体系结构核心思想的有（ ）。

A.

存储程序

B.

数据只能以十进制存储

C.

指令和数据统一存放在存储器中

D.

计算机由运算器、控制器、存储器、输入和输出设备等组成

22.

关于进程调度与死锁的说法，正确的有（ ）。

- A.
抢占式调度可提升系统响应能力
- B.
死锁产生通常与互斥、请求并保持等条件有关
- C.
只要有资源竞争就一定发生死锁
- D.
银行家算法是一种避免死锁的思路

23.

下列数据结构中，逻辑上属于线性结构的有（ ）。

- A.
二叉树
- B.
栈
- C.
队列
- D.
串

24.

关于关系数据库主键与外键的说法，正确的有（ ）。

- A.
主键用于唯一标识元组
- B.
一个关系可以包含外键
- C.
外键用于建立关系之间的联系
- D.
一个关系模式只能有一个候选键

25.

下列关于 SQL 查询的说法中，正确的有（ ）。

- A.
GROUP BY 常与聚合函数联合使用
- B.
WHERE 可以直接筛选聚合后的分组结果
- C.
ORDER BY 用于指定结果排序方式
- D.
COUNT(*) 可统计结果集行数

26.

下列关于编译原理基础概念的说法，正确的有（ ）。

- A.
词法分析的任务之一是识别单词符号
- B.
语法分析在词法分析之后进行
- C.

符号表常用于记录标识符相关信息

D.

语义分析与中间代码生成互斥，只能二选一

27.

关于 TCP 协议的特性，下列说法正确的有（ ）。

A.

面向连接

B.

提供流量控制

C.

不进行差错检测

D.

能通过确认与重传实现可靠传输

28.

下列关于常见安全措施的说法，正确的有（ ）。

A.

强口令策略有助于降低账户被暴力破解风险

B.

最小权限原则可减少误操作或越权访问影响

C.

数据备份有助于应对勒索软件等破坏事件

D.

关闭日志记录通常能提高系统安全性

29.

下列关于面向对象程序设计的说法中，正确的有（ ）。

A.

封装会消除对象之间的一切依赖

B.

继承有助于代码复用

C.

多态有利于统一接口下的不同实现

D.

类是对象的抽象

30.

下列关于数字媒体压缩的说法中，正确的有（ ）。

A.

有损压缩通常能获得更高压缩比

B.

PNG 是典型的有损图像压缩格式

C.

视频压缩常同时利用时间冗余与空间冗余

D.

音频压缩可结合人耳听觉特性

三、判断题 本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。下列各题表述正确的填“A”，错误的填“B”。

31.

中断技术能够提高 CPU 与外设并行工作的效率。

32.

采用链式存储的线性表一定不能进行按序号访问。

33.

只要一个算法能够输出正确结果，它的时间复杂度就不再重要。

34.

数据库中的实体完整性通常要求主属性不能取空值。

35.

SELECT * FROM A, B 与带连接条件的等值连接在结果规模上总是相同。

36.

高级语言程序通过编译或解释后才能被计算机执行。

37.

IPv4 地址冲突只可能发生在不同局域网之间，不可能发生在同一局域网内。

38.

防火墙可以依据预设规则控制网络数据流的进出，但不能替代所有安全措施。

39.

颜色深度越高，图像文件尺寸一定越小。

40.

递归算法若缺少正确的终止条件，可能导致程序栈空间耗尽。

四、填空题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请将答案填写在对应横线上。

41.

为缓解 CPU 与主存之间速度差异而设置的高速缓冲存储器通常称为 ____。

42.

队列这种数据结构的典型操作特征可概括为 ____。

43.

对长度为 n 的冒泡排序，在最坏情况下的时间复杂度为 ____。

44.

关系数据库中，主键最核心的约束属性是能够 ____ 标识每一条记录。

45.

TCP 建立连接的经典过程通常称为 ____。

46.

IPv4 中，前 24 位表示网络号的常见 C 类子网掩码写作 ____。

47.

信息只能被授权主体访问，这一安全目标称为 ____。

48.

面向对象方法中，从具体对象中提取共同特征形成类的过程称为 ____。

49.

在程序设计的三种基本控制结构中，重复执行某段语句所使用的是 ____ 结构。

50.

数字音频中，单位时间内采集样本次数的多少由 ____ 决定。

五、简答题 本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。请简明扼要作答。

51.

简述分页式虚拟存储管理的基本思想，并说明发生缺页时系统通常要做什么。

52.

为什么关系数据库设计中要进行规范化？请结合至少一种异常现象说明。

53.

简述面向对象程序设计中封装、继承、多态三者各自的作用。

54.

在校园信息系统中，为什么“身份认证”和“访问控制”必须同时存在，而不能只保留其中之一？

六、计算题 本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。请写出必要步骤。

55.

将二进制数 (101101.101)₂ 分别转换为十进制、八进制和十六进制。

56.

阅读下列伪代码，求其时间复杂度，并写出主要推导过程。

```
s = 0
for i = 1 to n:
    for j = 1 to i:
        s = s + 1
```

七、编程题 本大题共 1 小题，共 10 分。请给出核心代码并说明思路。

57.

编写程序：输入一行仅由字母和数字组成的字符串，统计其中每个字符出现的次数，并按字符第一次出现的顺序输出“字符:次数”。请写出核心代码，并说明算法思路与时间复杂度。

八、综合题 本大题共 1 小题，共 20 分。请综合运用相关知识作答。

58.

某高校拟开发“实验室预约管理系统”。系统需要支持学生登录、查看空闲实验室、提交预约申请、教师审批、系统记录预约日志，并在实验室设备冲突时拒绝重复预约。

58.1

@score: 6 @answer_lines: 4 @analysis: 至少应提到用户表、实验室表、预约表、审批/日志相关表中的三类，并说明主键或关联关系。从数据库设计角度，至少给出该系统应包含的 3 个核心数据表，并说明它们各自记录的关键内容。

58.2

@score: 6 @answer_lines: 4 @analysis: 可从身份认证、权限控制、日志审计、输入校验、并发控制等方面作答。从系统安全与正确性角度，写出该系统在实现时必须考虑的 3 项关键措施，并说明原因。

58.3

@score: 8 @answer_lines: 6 @analysis: 应体现“查询可用资源 -> 校验时间冲突 -> 写入申请 -> 记录日志/等待审批”的流程，若考虑事务控制更佳。请用伪代码、流程描述或结构化步骤说明“学生提交预约申请”这一功能的主要处理流程。